Programação linear: Exercício nº 19

Fernando Campos Silva Dal´Maria

1 Formulação do problema

Deseja-se determinar x_1 e x_2 que maximizam

$$F(x) = 7x_1 + 6x_2 \ \rightarrow \ \max$$

sujeita às restrições

$$2x_1 + 5x_2 \geq 10, \tag{1}$$
$$5x_1 + 2x_2 \geq 10, \tag{2}$$
$$x_1 \leq 6, \tag{3}$$
$$x_2 \leq 5, \tag{4}$$
$$x_1, \ x_2 \geq 0.$$

As retas correspondentes a essas restrições recebem a mesma numeração na Figura 1.

2 Classificação do problema

- **Variáveis.** As variáveis x_1 e x_2 são controladas, determinísticas e contínuas, pois não há exigência de valores inteiros, booleanos ou discretos.
- **Restrições.** Como a região das soluções permissíveis Ω é um subconjunto próprio de $\mathbb{R}^2$, trata-se de um problema de otimização condicional. As restrições (3), (4) e $x_1, x_2 \geq 0$ são diretas (regionais); as restrições (1) e (2) são funcionais.
- **Tipo de modelo.** A função objetivo e todas as restrições são lineares; logo, o problema é de programação linear, caso particular da programação convexa.

3 Existência da solução e convexidade

3.1 Teorema de Weierstrass

Segundo o Teorema de Weierstrass, uma função contínua definida em um conjunto não vazio, limitado e fechado alcança um extremo em pelo menos um ponto desse conjunto. As condições são verificadas a seguir.

- Ω **é não vazio:** o ponto $(6; 5)$ satisfaz todas as restrições, pois $2 \cdot 6 + 5 \cdot 5 = 37 \geq 10$, $5 \cdot 6 + 2 \cdot 5 = 40 \geq 10$, $6 \leq 6$ e $5 \leq 5$.
- Ω **é fechado:** todas as desigualdades são não estritas, de modo que a fronteira pertence a Ω.
- Ω **é limitado:** como $0 \leq x_1 \leq 6$ e $0 \leq x_2 \leq 5$, a região está contida no retângulo $[0; 6] \times [0; 5]$.
- $F(x)$ **é contínua:** trata-se de uma função linear.

As quatro condições são satisfeitas, e $F(x)$ alcança seu máximo e seu mínimo em pontos de Ω.

3.2 Convexidade

Cada restrição linear define um semiplano, que é um conjunto convexo, e a interseção de conjuntos convexos é convexa. Logo Ω é um polígono convexo e fechado. A função linear $F(x)$ é ao mesmo tempo convexa e côncava. Pela propriedade das funções convexas segundo a qual o máximo global é alcançado em pontos da fronteira da região das soluções permissíveis, o máximo está sobre algum lado do polígono; como $F(x)$ é linear, ao longo de cada lado ela atinge o maior valor em uma das extremidades, de modo que o máximo ocorre em um vértice, isto é, em uma solução básica permissível.

4 Transformação do modelo

4.1 Maximização em minimização

O problema $F(x) \to \max$ é equivalente ao problema $F'(x) \to \min$, com $F'(x) = -F(x)$:

$$F'(x) = -7x_1 - 6x_2 \;\to\; \min\,.$$

De fato, se x° é o ponto de máximo de F, então $F(x^\circ) \geq F(x)$ para todo $x \in \Omega$; multiplicando por (-1), obtém-se $-F(x^\circ) \leq -F(x)$, ou seja, $F'(x^\circ) \leq F'(x)$. Ao final, $F_{\max} = -F'_{\min}$.

4.2 Variáveis adicionais

As desigualdades são transformadas em igualdades pela introdução das variáveis adicionais não negativas x_3, x_4, x_5 e x_6, subtraídas nas restrições do tipo "maior ou igual" e somadas nas do tipo "menor ou igual":

$$\begin{aligned}
2x_1 + 5x_2 - x_3 &= 10 \quad &\Rightarrow \quad & x_3 = 2x_1 + 5x_2 - 10 \geq 0,\\
5x_1 + 2x_2 - x_4 &= 10 \quad &\Rightarrow \quad & x_4 = 5x_1 + 2x_2 - 10 \geq 0,\\
x_1 + x_5 &= 6 \quad &\Rightarrow \quad & x_5 = 6 - x_1 \geq 0,\\
x_2 + x_6 &= 5 \quad &\Rightarrow \quad & x_6 = 5 - x_2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Há $n = 6$ variáveis e $m = 4$ equações, portanto $k = n - m = 2$ variáveis não básicas (livres). Geometricamente, cada reta $x_i = 0$ $(i = 1, \ldots, 6)$ é uma fronteira de Ω, e cada vértice corresponde à anulação de duas variáveis, isto é, a uma solução básica.

5 Solução pela interpretação geométrica

5.1 Construção da região das soluções permissíveis

- **Reta (1):** $2x_1 + 5x_2 = 10$. Para $x_1 = 0$ tem-se $x_2 = 2$; para $x_2 = 0$ tem-se $x_1 = 5$. Substituindo a origem, obtém-se $0 \geq 10$, o que é falso; a origem está no lado proibido e o lado permissível fica acima da reta.
- **Reta (2):** $5x_1 + 2x_2 = 10$. Para $x_1 = 0$ tem-se $x_2 = 5$; para $x_2 = 0$ tem-se $x_1 = 2$. A origem também é proibida e o lado permissível fica acima da reta.
- **Reta (3):** $x_1 = 6$, vertical, com lado permissível à esquerda.
- **Reta (4):** $x_2 = 5$, horizontal, com lado permissível abaixo.
- **Não negatividade:** $x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$ correspondem aos lados à direita do eixo Ox_2 e acima do eixo Ox_1.

A interseção dos semiplanos permissíveis é o polígono ABCDE da Figura 1.

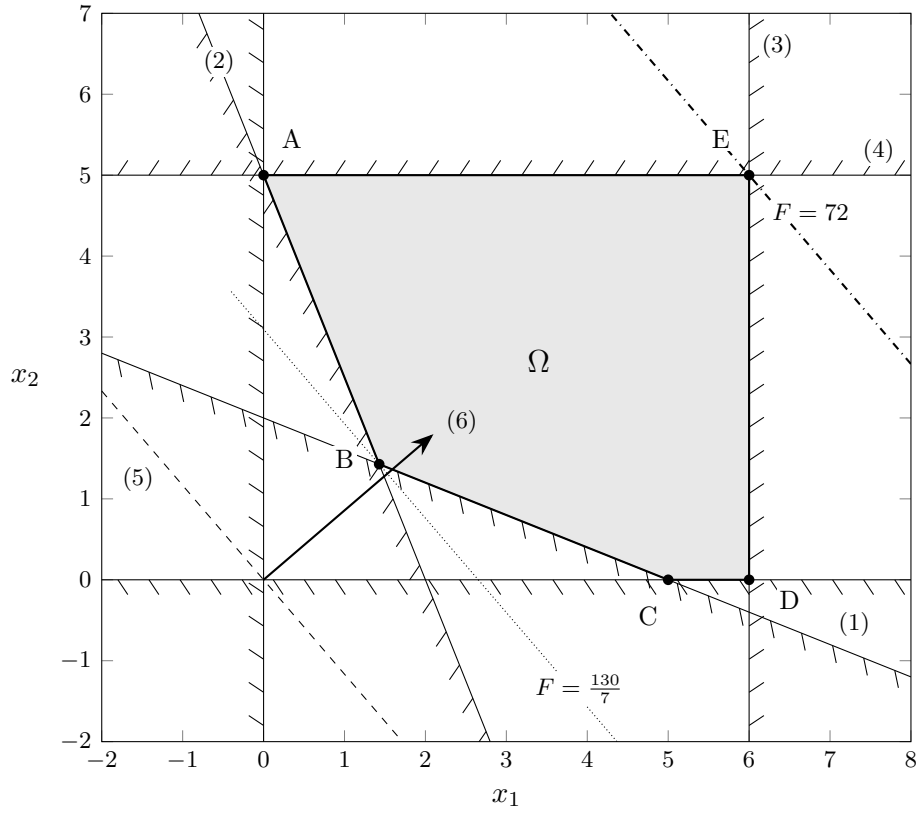


Figura 1: Região das soluções permissíveis Ω (polígono ABCDE). Retas das restrições (1) a (4), reta fundamental $7x_1 + 6x_2 = 0$ (5), vetor gradiente $\nabla F = (7; 6)$ (6) e retas de nível que passam pelos vértices B (mínimo) e E (máximo). As hachuras indicam o lado proibido de cada restrição.

5.2 Vértices do polígono

O vértice B resulta do sistema formado pelas retas (1) e (2). Subtraindo as equações, obtém-se $-3x_1 + 3x_2 = 0$, ou seja, $x_1 = x_2$; substituindo em (1), $7x_1 = 10$, donde $x_1 = x_2 = \frac{10}{7} \approx 1{,}43$. Os demais vértices são obtidos diretamente das retas que os formam, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Vértices da região das soluções permissíveis e valores da função objetivo.

Vértice	Retas que se cruzam	$(x_1;\, x_2)$	$F(x) = 7x_1 + 6x_2$
A	(2), (4) e $x_1 = 0$	$(0;\, 5)$	30
B	(1) e (2)	$(\frac{10}{7};\, \frac{10}{7})$	$\frac{130}{7} \approx 18{,}57$
C	(1) e $x_2 = 0$	$(5;\, 0)$	35
D	(3) e $x_2 = 0$	$(6;\, 0)$	42
E	(3) e (4)	$(6;\, 5)$	**72**

Pelo vértice A passam três retas ($x_1 = 0$, reta (2) e reta (4)); trata-se de uma solução básica degenerada, na qual uma variável básica também é nula.

5.3 Reta fundamental e retas de nível

As retas de nível da função objetivo são $7x_1 + 6x_2 = L$, todas paralelas entre si, com coeficiente angular $-\frac{7}{6}$. A reta fundamental corresponde a $L = 0$ (reta 5 da Figura 1), e a sua perpendicular na direção do gradiente $\nabla F = (7; 6)$ (seta 6) indica o sentido de maior crescimento de $F(x)$.

Deslocando a reta fundamental paralelamente a si mesma no sentido do gradiente, o primeiro

ponto de Ω alcançado é o vértice B, onde estaria o mínimo ($F = \frac{130}{7}$), e o último ponto alcançado é o vértice E, onde se tem o máximo:

$$F(6;5) = 7 \cdot 6 + 6 \cdot 5 = 72.$$

Como a reta de nível, de inclinação $-\frac{7}{6}$, não é paralela a nenhum lado do polígono (as inclinações são $-\frac{5}{2}$ no lado AB, $-\frac{2}{5}$ no lado BC, zero nos lados CD e EA, e o lado DE é vertical), a solução ótima é única.

6 Solução pelo método simplex

6.1 Forma padronizada e tabela inicial

Tomando x_1 e x_2 como variáveis não básicas e escrevendo as expressões na forma padronizada, em que cada variável básica é igual ao membro livre menos uma soma, tem-se:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 0 - (7x_1 + 6x_2), \\ x_3 &= -10 - (-2x_1 - 5x_2), \\ x_4 &= -10 - (-5x_1 - 2x_2), \\ x_5 &= 6 - (x_1 + 0x_2), \\ x_6 &= 5 - (0x_1 + x_2). \end{aligned}$$

Esses coeficientes compõem a Tabela 2.

Tabela 2: Tabela padronizada inicial.

	Membro livre	x_1	x_2
$F'(x)$	0	7	6
x_3	-10	-2	-5
x_4	-10	-5	-2
x_5	6	1	0
x_6	5	0	1

Com $x_1 = x_2 = 0$ obtém-se $x_3 = x_4 = -10 < 0$, de modo que a solução básica inicial não é permissível, como mostra a Figura 1, em que a origem está fora de Ω. O método começa então pela primeira etapa, destinada a obter uma solução permissível; a segunda etapa busca a solução ótima.

6.2 Algoritmo de troca

Em cada troca de uma variável não básica x_s por uma variável básica x_r, sendo a_{rs} o elemento permissível, os coeficientes da nova tabela são obtidos pelos passos seguintes:

1. calcula-se $\lambda = 1/a_{rs}$, que ocupa o lugar do elemento permissível;
2. os demais elementos da linha permissível são multiplicados por λ;
3. os demais elementos da coluna permissível são multiplicados por $-\lambda$;
4. cada um dos outros elementos recebe a soma do seu valor antigo com o produto entre o elemento antigo da linha permissível situado na mesma coluna e o elemento novo da coluna permissível situado na mesma linha.

Nas tabelas de trabalho, cada célula traz na parte de cima o elemento antigo e, abaixo, em negrito, a parcela calculada pelos passos acima. O elemento permissível aparece sombreado e a linha permissível é marcada com asterisco.

6.3 Iteração 1: primeira etapa, troca $x_1 \leftrightarrow x_4$

A variável básica x_3 tem membro livre negativo (-10). Na sua linha há elementos negativos nas colunas x_1 (-2) e x_2 (-5); escolhe-se a coluna x_1 como permissível. As razões entre membro livre e elemento da coluna x_1, consideradas apenas quando ambos têm o mesmo sinal, são

$$x_3: \ \frac{-10}{-2} = 5, \qquad x_4: \ \frac{-10}{-5} = 2, \qquad x_5: \ \frac{6}{1} = 6,$$

e x_6 não é considerada (elemento nulo). O mínimo é 2, de modo que a linha permissível é x_4, o elemento permissível é -5 e $\lambda = -\frac{1}{5}$.

Os cálculos estão na Tabela 3 e o resultado na Tabela 4.

Tabela 3: Tabela de trabalho da iteração 1 (elemento permissível -5, $\lambda = -1/5$).

	Membro livre	x_1	x_2
$F'(x)$	0 **−14**	7 **7/5**	6 **−14/5**
x_3	−10 **4**	−2 **−2/5**	−5 **4/5**
x_4 *	−10 **2**	−5 **−1/5**	−2 **2/5**
x_5	6 **−2**	1 **1/5**	0 **−2/5**
x_6	5 **0**	0 **0**	1 **0**

Tabela 4: Tabela após a troca $x_1 \leftrightarrow x_4$.

	Membro livre	x_4	x_2
$F'(x)$	−14	7/5	16/5
x_3	−6	−2/5	−21/5
x_1	2	−1/5	2/5
x_5	4	1/5	−2/5
x_6	5	0	1

Com $x_4 = x_2 = 0$ resulta $x_1 = 2$ e $x_3 = -6 < 0$. O ponto $(2; 0)$, interseção da reta (2) com o eixo Ox_1, está fora de Ω, e a primeira etapa prossegue.

6.4 Iteração 2: primeira etapa, troca $x_4 \leftrightarrow x_3$

A variável x_3 continua com membro livre negativo (-6). Na sua linha há elementos negativos nas colunas x_4 ($-\frac{2}{5}$) e x_2 ($-\frac{21}{5}$); escolhe-se a coluna x_4. As razões com o mesmo sinal são

$$x_3: \ \frac{-6}{-2/5} = 15, \qquad x_5: \ \frac{4}{1/5} = 20,$$

enquanto x_1 (2 e $-\frac{1}{5}$, sinais diferentes) e x_6 (elemento nulo) não são consideradas. A linha permissível é x_3, com elemento permissível $-\frac{2}{5}$ e $\lambda = -\frac{5}{2}$.

Os cálculos estão na Tabela 5 e o resultado na Tabela 6.

Tabela 5: Tabela de trabalho da iteração 2 (elemento permissível $-2/5$, $\lambda = -5/2$).

	Membro livre	x_4	x_2
$F'(x)$	-14 $\mathbf{-21}$	$7/5$ $\mathbf{7/2}$	$16/5$ $\mathbf{-147/10}$
x_3 *	-6 $\mathbf{15}$	$-2/5$ $\mathbf{-5/2}$	$-21/5$ $\mathbf{21/2}$
x_1	2 $\mathbf{3}$	$-1/5$ $\mathbf{-1/2}$	$2/5$ $\mathbf{21/10}$
x_5	4 $\mathbf{-3}$	$1/5$ $\mathbf{1/2}$	$-2/5$ $\mathbf{-21/10}$
x_6	5 $\mathbf{0}$	0 $\mathbf{0}$	1 $\mathbf{0}$

Tabela 6: Tabela após a troca $x_4 \leftrightarrow x_3$.

	Membro livre	x_3	x_2
$F'(x)$	-35	$7/2$	$-23/2$
x_4	15	$-5/2$	$21/2$
x_1	5	$-1/2$	$5/2$
x_5	1	$1/2$	$-5/2$
x_6	5	0	1

Todos os membros livres passam a ser não negativos ($x_4 = 15$, $x_1 = 5$, $x_5 = 1$, $x_6 = 5$). Trata-se da primeira solução básica permissível, o vértice C$(5; 0)$, com $F' = -35$ e $F = 35$. Segue-se para a segunda etapa.

6.5 Iteração 3: segunda etapa, troca $x_3 \leftrightarrow x_5$

Na linha $F'(x)$ o elemento $\frac{7}{2}$, da coluna x_3, é positivo; logo, x_3 é a coluna permissível. Há elemento positivo nessa coluna fora da linha $F'(x)$ ($\frac{1}{2}$, na linha x_5), e a função objetivo é limitada nessa direção. Das razões com o mesmo sinal resta

$$x_5 : \ \frac{1}{1/2} = 2,$$

pois x_4 e x_1 têm sinais diferentes e x_6 tem elemento nulo. A linha permissível é x_5, com elemento permissível $\frac{1}{2}$ e $\lambda = 2$.

Os cálculos estão na Tabela 7 e o resultado na Tabela 8.

Tabela 7: Tabela de trabalho da iteração 3 (elemento permissível $1/2$, $\lambda = 2$).

	Membro livre	x_3	x_2
$F'(x)$	-35 $\mathbf{-7}$	$7/2$ $\mathbf{-7}$	$-23/2$ $\mathbf{35/2}$
x_4	15 $\mathbf{5}$	$-5/2$ $\mathbf{5}$	$21/2$ $\mathbf{-25/2}$
x_1	5 $\mathbf{1}$	$-1/2$ $\mathbf{1}$	$5/2$ $\mathbf{-5/2}$
x_5 *	1 $\mathbf{2}$	$1/2$ $\mathbf{2}$	$-5/2$ $\mathbf{-5}$
x_6	5 $\mathbf{0}$	0 $\mathbf{0}$	1 $\mathbf{0}$

Tabela 8: Tabela após a troca $x_3 \leftrightarrow x_5$.

	Membro livre	x_5	x_2
$F'(x)$	-42	-7	6
x_4	20	5	-2
x_1	6	1	0
x_3	2	2	-5
x_6	5	0	1

Resultam $x_1 = 6$ e $x_2 = 0$, o vértice D$(6; 0)$, com $F' = -42$ e $F = 42$.

6.6 Iteração 4: segunda etapa, troca $x_2 \leftrightarrow x_6$

Na linha $F'(x)$ o elemento 6, da coluna x_2, é positivo; logo, x_2 é a coluna permissível. O único elemento positivo dessa coluna fora da linha $F'(x)$ está na linha x_6, com razão

$$x_6 : \ \frac{5}{1} = 5,$$

já que x_4 e x_3 têm sinais diferentes e x_1 tem elemento nulo. A linha permissível é x_6, com elemento permissível 1 e $\lambda = 1$.

Os cálculos estão na Tabela 9 e o resultado na Tabela 10.

Tabela 9: Tabela de trabalho da iteração 4 (elemento permissível 1, $\lambda = 1$).

	Membro livre	x_5	x_2
$F'(x)$	-42 **-30**	-7 **0**	6 **-6**
x_4	20 **10**	5 **0**	-2 **2**
x_1	6 **0**	1 **0**	0 **0**
x_3	2 **25**	2 **0**	-5 **5**
x_6 *	5 **5**	0 **0**	1 **1**

Tabela 10: Tabela após a troca $x_2 \leftrightarrow x_6$.

	Membro livre	x_5	x_6
$F'(x)$	-72	-7	-6
x_4	30	5	2
x_1	6	1	0
x_3	27	2	5
x_2	5	0	1

6.7 Verificação da otimalidade

Na linha $F'(x)$ da Tabela 10 não há elementos positivos (-7 e -6); pelo critério da segunda etapa, a solução ótima foi obtida. Em forma de equação,

$$F'(x) = -72 - (-7x_5 - 6x_6) = -72 + 7x_5 + 6x_6.$$

Qualquer aumento das variáveis não básicas x_5 ou x_6, que não podem diminuir por já serem nulas, aumentaria $F'(x)$; logo, a solução não pode ser melhorada. Como os dois coeficientes são diferentes de zero, o ótimo é único. Fazendo $x_5 = x_6 = 0$, os valores das variáveis são os da Tabela 11.

Tabela 11: Valores das variáveis na solução ótima.

Variável	Valor	Significado
x_1	6	variável de decisão
x_2	5	variável de decisão
x_3	27	folga da restrição (1): $2 \cdot 6 + 5 \cdot 5 - 10 = 27$
x_4	30	folga da restrição (2): $5 \cdot 6 + 2 \cdot 5 - 10 = 30$
x_5	0	restrição (3) ativa: $x_1 = 6$
x_6	0	restrição (4) ativa: $x_2 = 5$

Assim, $F'_{\min} = -72$ e, portanto, $F_{\max} = -F'_{\min} = 72$.

7 Verificação analítica pelo gradiente

O procedimento clássico para funções diferenciáveis consiste em igualar as derivadas parciais a zero. Neste problema,

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = 7, \qquad \frac{\partial F}{\partial x_2} = 6,$$

e as derivadas não se anulam em ponto algum. Não há ponto estacionário nem extremo no interior de Ω: a função cresce indefinidamente no sentido do gradiente $\nabla F = (7; 6)$, e o extremo decorre das restrições, situando-se sempre na fronteira. Por isso os métodos clássicos baseados em derivadas pertencem à programação não linear, e a programação linear exige métodos próprios, como o simplex.

O gradiente permite confirmar o resultado diretamente. Suas duas componentes são positivas, de modo que F cresce com x_1 e com x_2, e o candidato a máximo é o ponto em que ambas atingem o limite superior, $x_1 = 6$ e $x_2 = 5$. Esse ponto pertence a Ω, pois $2 \cdot 6 + 5 \cdot 5 = 37 \geq 10$ e $5 \cdot 6 + 2 \cdot 5 = 40 \geq 10$. Para qualquer $x \in \Omega$,

$$F(6; 5) - F(x) = 7\,(6 - x_1) + 6\,(5 - x_2) \geq 0,$$

pelas restrições (3) e (4). Logo $F(x) \leq 72$ em toda a região, e esse valor é atingido em $(6; 5)$. A igualdade exige que as duas parcelas sejam nulas, isto é, $x_1 = 6$ e $x_2 = 5$, o que confirma a unicidade da solução.

O argumento depende de duas particularidades deste enunciado: os coeficientes da função objetivo são positivos e os limites superiores das variáveis são compatíveis com as demais restrições. Com uma restrição adicional como $x_1 + x_2 \leq 8$, o ponto $(6; 5)$ ficaria fora de Ω e seria necessário determinar quais restrições ficam ativas no ótimo, busca que o método simplex realiza de forma sistemática.

8 Resultado

$$x^\circ = (x_1^\circ;\, x_2^\circ) = (6;\, 5), \qquad F_{\max} = F(x^\circ) = 72.$$

No ponto ótimo as restrições (3) e (4) estão ativas, enquanto as restrições (1) e (2) apresentam folgas de 27 e 30 unidades.

O método simplex percorreu as soluções básicas $(0; 0)$, $(2; 0)$, C$(5; 0)$, D$(6; 0)$ e E$(6; 5)$, com a função objetivo passando de 35 para 42 e depois para 72 na segunda etapa, ao longo de vértices vizinhos do polígono ABCDE. Os três caminhos levam ao mesmo resultado.